ÖRNEK 1.ipynb

Gerekli kütüphanelerin çağrılması:

In [ ]:
```
import matplotlib.pyplo  as plt  # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi
import numpy as np               # dizi işlemleri için kütüphane aktif hale getirilir.
```

Sürekli zamanlı $x(t) = 5cos(200\pi t)$ işaretinin temel frekansı olan F=100 Hz' dir ve bilirndiği üzere temel periyot olan T ile temel frekans olan F arasında $T = 1/F$ ilişkisi vardır.

In [ ]:
```
F=100  # x işaretinin temel frekansı
T=1/F # x işaretinin temel periyodu
```

$x(t)$ işareti, iki periyot boyunca çizdirilmek istenirse aşağıdaki kodlar çalıştırılır:

In [ ]:
```
t=np.arange(0.,2*T,0.0001)     # x işaretine ait t değişkeninin tanımlanması(2 periyot boyunca)
x=5*np.cos(200*np.pi*t)  # x(t) işaretinin tanımlanması
```

Grafik çizdirme ve gösterme işlemleri:

In [ ]:
```
plt.xlabel "t")                  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.title "x(t)=5*cos(200*pi*t)") # Grafik başlığının oluşturulması
plt.plot(t,x)        # işaretin grafiğinin çizdirilmesi
plt.show()      # grafiklerin gösterilmesini sağlar
```

In [ ]:
```

```

ÖRNEK 2.ipynb

Gerekli kütüphanelerin çağrılması:

In [ ]:
```
import matplotlib.pyplot as plt  # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi
import nu    as np               # dizi işlemleri için kütüphane aktif hale getirilir.
```

Soruda verilen örnekleme frekansı F_s için ayrık zamanlı $x[n]$ işaretinin 2 periyot boyunca oluşturulması

In [ ]:
```
Fs=2200     # örnekleme frekansının tanımlanması
Ts=1/Fs   # örnekleme periyodunun tanımlanması
N=22      # örnek sayısının tanımlanması
n=np.arange(0.,2*N)  # örnekleme indisinin 0'dan iki periyot olacak şekilde array olarak tanımlanması
xn=5*np.co  200*np.pi*n*Ts)  #örneklenmiş x[n] işaretinin tanımlanması
```

Grafik çizdirme ve gösterme işlemleri:

In [ ]:
```
plt.stem(n,xn)      # x[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.title("x[n]")   # x[n] işaretinin grafiğinin isimlendirilmesi
plt.xlabel("örnek") # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel "x[n]")  # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.show()      # grafiğin gösterilmesi
```

In [ ]:
```

```

ÖRNEK 3.ipynb

Gerekli kütüphanelerin çağrılması:

In [ ]:
```
import matplotlib.pyplot as pl   # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi
import nump  as np               # dizi işlemleri için kütüphane aktif hale getirilir.
```

Soruda verilen üç sürekli zamanlı x(t) işaretinin tanımlanması:

In [ ]:
```
t=np.arange(0.,2/60,1/4000)      # x işaretine ait t değişkeninin tanımlanması
xt_1=np.cos(2*np.pi*60*t+np.pi/3)  # x(t) işaretinin tanımlanması
xt_2=np.cos(2*np.pi*340*t-np.pi/3)  # x(t) işaretinin tanımlanması
xt_3=np.cos(2*np.pi*460*t+np.  /3)  # x(t) işaretinin tanımlanması
```

Soruda verilen örnekleme frekansı F_s için ayrık zamanlı $x[n]$ işaretlerinin oluşturulması:

NOT: Dokümanda da belirtildiği üzere indis alt eksen uyuşmazlığı nedeniyle $x(t)$ ve $x[n]$ işaretleri aynı grafiklerde çizdirilemez. Çünkü biri sürekli zamanlı işarettir ve alt eksen t zaman indisine bağlıdır; diğeri ise ayrık zamanlı işarettir ve alt eksen n indis değerleri göstermektedir. Bu nedenle bu örnek için $x(t)$ ve $x(nT_s)$ grafikleri aynı figure de gösteril

In [ ]:
```
Fs=400 # örnekleme frekansının tanımlanması
Ts=1/Fs # örnekleme periyodunun tanımlanması

nTs=np.arang  0.,2/60,Ts)      # x işaretine ait t değişkeninin tanımlanması( 2 periyot boyunca)

xnTs_1=np.co  2*np.pi*60*nTs+np.p /3)  # x1(nTs) işaretinin tanımlanması
xnTs_2=np.co  2*np.  *340*nTs-np.pi/3)  # x2(nTs) işaretinin tanımlanması
xnTs_3=np.co  2*np.pi*460*nTs+np.pi/3)  # x3(nTs) işaretinin tanımlanması
```

Grafik çizdirme ve gösterme işlemleri:

In [ ]:
```
# x1(t) için:
plt.subplot(3,1,1)  # 3 grafiği alt alta gösterebilmek için kullanılır ve ilk grafiği belirtir.
plt.xlabel("t")                 # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel "x_1(t) için")                 # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.title "x(t) ve x(nTs) grafikleri")  # grafik başlığının oluşturulması
plt.plot(t,xt_1,color='orange')      # x(t) işaretinin grafiğinin zaman domaininde çizdirilmesi
plt.stem(nTs,xnTs_1)  # x(nTs) işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.hold()    # iki işaretin aynı grafik üzerinde gösterilmesi

# x2(t) için:
plt.subplot(3,1,2)  # 3 grafiği alt alta gösterebilmek için kullanılır ve ikinci grafiği belirtir.
plt.xlabel "t")                 # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel "x_2(t) için")                 # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.plot(t,xt_2,color 'orange')      # x(t) işaretinin grafiğinin zaman domaininde çizdirilmesi
plt.stem(nTs,xnTs_2)  # x(nTs) işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.hold()    # iki işaretin aynı grafik üzerinde gösterilmesi

# x3(t) için:
plt.subplot(3,1,3)  # 3 grafiği alt alta gösterebilmek için kullanılır ve üçüncü grafiği belirtir.
plt.xlabel("t")                 # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("x_3(t) için")                 # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.plot(t,xt_3,color='orange')      # x(t) işaretinin grafiğinin zaman domaininde çizdirilmesi
plt.stem(nTs,xnTs_3)  # x(nTs) işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.hold()    # iki işaretin aynı grafik üzerinde gösterilmesi
plt.show()    # grafiklerin gösterilmesi
```

In [ ]:

ÖRNEK 4.ipynb

In [ ]:
```
import matplotlib.pyplot as plt  # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi
import numpy as np               # dizi işlemleri için kütüphane aktif hale getirilir.
```

In [ ]:
```
def signall(Fs,N,k):    # Fs: Örnekleme frekansı
                        # N : çizdirilmek istenen toplam örnek sayısı
                        # k = x(t) işaretinin kaç periyot çizdirileceği
    F=100
    T 1/F
    t = np.linspace -k*T/2,k*T/2,1000)
    xt = np.sinc(2*F*t)**2   # sürekli zamanlı işaret

    Ts=1/Fs
    n = np.arange(-N/2, N/2) # x[n] işaretinin indis ekseninin tanımlanması
    xn = np      2*F*n*Ts)**2  # x[n] işaretinin tanımlanması

    # x[n] işaretinin fourier transformu
    w = np.arange(-np.pi, np.pi, 2*np.pi/N)  # omega ekseninin -pi ile +pi arasında tanımlanması
    xw = np.fft.fftshift(np.fft.fft(xn,N)/N)  # ayrık zamanlı işaretin Fourier transformu

    plt.figur
    plt.subplot(1,3,1)
    plt.plot(t,xt)   # sürekli zamanlı x(t) işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
    plt.xlabe  "t (sn)")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
    plt.title("$x(t)$")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi

    plt.subplot(1,3,2)
    plt.stem(n,xn)      # x[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
    plt.xlab   "n (örnek)")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
    plt.titl  "$x[n]$")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi

    plt.subpl   1,3,3)
    plt.stem( /np.pi,abs(xw))      # X(w) işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
    plt.xlabel("$\omega$ / $\pi$")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
    plt.title "$X(\omega)$ (Genlik)")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
    plt.show(
```

In [ ]:
```
signall(1000,30,3)  # Fs= 1000 Hz ,  N = 30 örnek , x(t) toplam 3 periyot için çizdirildi
signall(600,30,5)   # Fs= 600 Hz ,  N = 30 örnek , x(t) toplam 5 periyot içi çizdirildi
signall(300,30,10)  # Fs= 300 Hz ,  N = 30 örnek , x(t) toplam 10 periyotta çizdirildi
signall(100,30,30)  # Fs= 100 Hz ,  N = 30 örnek , x(t) toplam 3 periyotta çizdirildi
```

In [ ]:
```
```

ÖRNEK 5.ipynb

Gerekli kütüphanelerin çağrılması:

In [ ]:
```
import matplotlib.pyplot as plt  # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi
import nump  as np               # dizi işlemleri için kütüphane aktif hale getirilir.
```

Soruda verilen örnekleme frekansı F_s için ayrık zamanlı $x[n]$ işaretinin 2 periyot boyunca oluşturulması

In [ ]:
```
Fs=2200     # örnekleme frekansının tanımlanması
Ts=1/Fs   # örnekleme periyodunun tanımlanması
N=22      # örnek sayısının tanımlanması
n=np.arange(0.,2*N)  # örnekleme indisinin 0'dan iki periyot olacak şekilde array olarak tanımlanması
xn=5*np.co  200*np.pi*n*Ts)  #örneklenmiş x[n] işaretinin tanımlanması
```

Grafik çizdirme ve gösterme işlemleri:

In [ ]:
```
plt.stem(n,xn)      # x[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.title("x[n]")   # x[n] işaretinin grafiğinin isimlendirilmesi
plt.xlabel "örnek") # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("x[n]")  # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.show()      # grafiklerin gösterilmesini sağlar
```

Şimdi bu $x[n]$ işaretinin Fourier transformunu alalım:

In [ ]:
```
w=np.linspace -np.pi,np.p -(2*np.pi/N),N)   # -pi,pi aralığında N örnek olacak şekilde x ekseni değerleri etik
x_w=np.fft.fft(xn,  /N  # x[n] işaretinin fourier transformunun alınması
x_w=np.fft.fftshift(x_w)  # x(w) işaretinin fftshift ile -pi,+pi aralığında gösterilmesi
```

Grafik çizdirme ve gösterme işlemleri:

In [ ]:
```
plt.figure() #yeni bir figure penceresi açar
plt.stem(w,np.abs(x_w))    # x(w) işaretinin genlik değerlerinin bulunması ve grafiğinin çizdirilmesi
plt.title "X(w)'nın Genlik Grafiği")     # grafiğin isimlendirilmesi
plt.xlabel "w")       # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.show()      # grafiklerin gösterilmesini sağlar
plt.figure() #yeni bir figure penceresi açar
plt.stem(w,np.angle(x_w))    # x_(w) işaretinin faz değerlerinin bulunması ve grafiğinin çizdirilmesi
plt.title("X(w)'nın Faz Grafiği")          # x_(w) işaretinin fazının grafiğinin isimlendirilmesi
plt.xlabel "w")             # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.show()         # grafiklerin gösterilmesini sağlar
```

In [ ]:
```
```

ÖRNEK 7.ipynb

Gerekli kütüphanelerin çağrılması:

In [ ]:
```
import matplotlib.pyplot as pl   # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi
import nu    as np               # dizi işlemleri için kütüphane aktif hale getirilir.
```

Sürekli zamanlı $x(t) = 5cos(200\pi t)$ işaretinin temel frekansı olan F=100 Hz' dir ve bilirndiği üzere temel periyot olan T ile temel frekans olan F arasında $T = 1/F$ ilişkisi vardır.

In [ ]:
```
F=100  # x işaretinin temel frekansı
T=1/F # x işaretinin temel periyodu
```

$x(t)$ işaretini k periyot boyunca elde edelim ve bu k değerini değişken olarak tanımlayalım:

In [ ]:
```
k=4  # Bu örnek için işareti 4 periyot boyunca çizdirelim
t=np.arange(0.,k*T,0.002/22)      # x işaretine ait t değişkeninin tanımlanması
x=5*np.co  200*np.pi*t)  # x(t) işaretinin tanımlanması
```

Grafik çizdirme ve gösterme işlemleri:

In [ ]:
```
plt.figure(  # yeni bir figure penceresi açar
plt.xlabel("t")                  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.title("x(t)=5*cos(200*pi*t)") # x[n] işaretinin grafiğinin isimlendirilmesi
plt.plot(t,x)      # işaretin grafiğinin çizdirilmesi
plt.show()      # grafiklerin gösterilmesini sağlar
```

$x[n]$ işaretlerinin k periyot boyunca oluşturulması ve grafiğinin çizdirilmesi:

In [ ]:
```
Fs 2200     # örnekleme frekansının tanımlanması
Ts=1/Fs   # örnekleme periyodunun tanımlanması
N=22      # örnek sayısının tanımlanması
n=np.arange 0,k*N)  # örnekleme indisinin 0'dan iki periyot olacak şekilde array olarak tanımlanması
xn=5*np.co  200*np.p *n*Ts)  #örneklenmiş x[n] işaretinin tanımlanması

plt.figure() # yeni bir figure penceresi açar
plt.stem(n,xn)      # x[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.title("x[n]")   # x[n] işaretinin grafiğinin isimlendirilmesi
plt.xlabel("örnek") # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("x[n]")  # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.show()      # grafiğin gösterilmesi
```

Yeniden elde etme (Reconstruction) işlemi için zaman domaininde sinc(.) ile konvolüsyon işlemi ve konvolüsyon işlemindeki h bileşenin ayrı şekilde grafikte gösterilmesi::

In [ ]:
```
x_sinc = np.zeros([k*N,np.size(x,axis 0)])  # İşlem sonucunu yazabilmek için oluşturulan yeni dizi

plt.figure   #yeni bir figure penceresi açar
for ni in n:
    x_sinc[ni,:]=xn[ni]*np.sinc((t-(ni)*Ts)/Ts)
    plt.plot(x_sinc[ni,:]

plt.title("işaretin zaman domaininde sinc(.) ile konvolüsyon işlemi ") # Grafik başlığının oluşturulması
plt.xlabel "örnek") # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.show() # grafiğin gösterilmesi
```

Konvolüsyon bileşenlerinin toplanarak konvolüsyon toplamının sonucunun elde edilmesi ve elde edilen $x_r(t)$ işaretinin grafiğinin çizdirilmesi:

In [ ]:
```
xr_t = np.sum(x_sinc, axis=0)
plt.figure() # yeni bir figure penceresi açar
plt.xlabel("t")                  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.title "x_r(t)") # x[n] işaretinin grafiğinin isimlendirilmesi
plt.plot(t,xr_t)                      # x[n] işaretinin grafiğinin zaman domaininde çizdirilmesi
plt.show()      # grafiklerin gösterilmesini sağlar
```

In [ ]:
```
```

Örnek8.ipynb

In [ ]:
```
import matplotlib.pyplot as plt  # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi
import numpy as np               # dizi işlemleri için kütüphane aktif hale getirilir.
f=100  # x(t) işaretinin temel frekansı
T=1/f # x(t) işaretinin temel periyodu
t=np.arange(0.,2*T,0.0001)     # t zaman indisinin tanımlanması(2 periyot boyunca)
x=5*np.cos(200*np.pi*t)  # x(t) işaretinin tanımlanması

plt.figure()
plt.subplot(3,1,1)
plt.plot(t,x, 'black')     # x(t)) işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel("t (sn)")    # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("x(t)")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi

# x(t)=5*cos(200*pi*t) sinyalinin Fs=1200 Hz ile örneklenmesi
Fs=1200     # örnekleme frekansının tanımlanması
Ts=1/Fs   # örnekleme periyodunun tanımlanması
N=12    # bir periyottaki örnek sayısının tanımlanması
n=np.arange(0.,2*N)  # örnekleme indisinin 0'dan iki periyot olacak şekilde array olarak tanımlanması
xn=5*np.cos(200*np.pi*n*Ts)  #örneklenmiş x[n] işaretinin tanımlanması

plt.subplot(3,1,2)
plt.stem(n,xn)      # x[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel("n (örnek)")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("x[n]")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi


M = 2   # Seyrek örnekleme (down sampling) oranı

xn_d = xn[np.arange(0, np.size(xn, 0), M)] # x[n] işaretinden sadece M katlarındaki örneklerin alınması
Nn_d = len(xn_d)
n_d = np.arange(0,Nn_d)  # x_d[n] işaretinin indis dizisi

plt.subplot(3,1,3)
plt.stem(n_d, xn_d) # x_d[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.ylabel('$x_d[n]$')  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.xlabel('n (örnek)')  # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.show() # grafiklerin gösterilmesi
```

In [ ]:
```
# x(t) işaretinin Fs=150 Hz ile örneklenmesi
Fs=150     # örnekleme frekansının tanımlanması
Ts=1/Fs   # örnekleme periyodunun tanımlanması
N=3    # bir periyottaki örnek sayısının tanımlanması
n=np.arange(0.,2*N)  # örnekleme indisinin 0'dan iki periyot olacak şekilde array olarak tanımlanması
xn=5*np.cos(200*np.pi*n*Ts)  #örneklenmiş x[n] işaretinin tanımlanması

plt.figure()
plt.stem(n,xn)      # x[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel("n (örnek)") # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("$x_2[n]$") # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.show()      # grafiklerin gösterilmesi
```

In [ ]:
```
```

Örnek9.ipynb

Öncelikle $x[n]$ işaretini ve bu işaretin Fourier transformu olan $X(\omega)$ işaretini tanımlayalım

In [ ]:
```
import matp              as plt  # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi
import numpy as np               # dizi işlemleri için kütüphane aktif hale getirilir.

N = 80    # çizdirilmek istenen toplam örnek sayısının tanımlanması
nTs = np.arange(-10 , 10, 20/N)     # nTs indislerinin tanımlanması
xn = np.sinc(nTs)**2  # x(nTs) işaretinin tanımlanması
n = np.arang  -40, 40) # x[n] işaretinin indis ekseninin tanımlanması

# x[n] işaretinin fourier transformu
w = np.arange -np.pi, np.pi  2*np.pi/N)  # omega ekseninin -pi ile +pi arasında tanımlanması
xw = np.fft.fftshift(np.fft.fft(xn,  /N)  # ayrık zamanlı işaretin Fourier transformu
```

Şimdi $x[n]$ işaretinin ve $X(\omega)$ işaretinin grafiklerini çizdirelim

In [ ]:
```
plt.figure()
plt.subplot(2,1,1)
plt.stem(n,xn)      # x[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel("n (örnek)")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("x[n]")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi

plt.subplot(2,1,2)
plt.stem(w/np.pi,abs(xw))      # X(w) işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel "$\omega$ / $\pi$")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel "$X(\omega)$")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.show()
```

$M = 2$ ile seyrek örnekleme yaparak $x_d[n]$ işaretinin ve bu işaretin Fourier dönüşümü olan $X_d(\omega)$ işaretinin elde edilmesi

In [ ]:
```
M   2   # Seyrek örnekleme (down sampling) oranı

xn_d = xn[np.arange(0, np.size(xn  0), M)  # x[n] işaretinden sadece M katlarındaki örneklerin alınması
N_d = (round)(N/M)
n_d = np.arange(-N_d/2,N_d/2)  # x_d[n] işaretinin indis dizisi


# x_d[n] işaretinin fourier transformu
w_d = np.arange(-np.pi, np.pi, 2*np.pi/N_d)  # omega ekseninin -pi ile +pi arasında tanımlanması
xw_d = np.fft.fftshift(np.fft.fft(xn_d,N_  /N_d)  # ayrık zamanlı işaretin Fourier transformu
```

Şimdi $x_d[n]$ işaretinin ve $X_d(\omega)$ işaretinin grafiklerini çizdirelim

In [ ]:
```
plt.figure()
plt.subplot(2,1,1)
plt.title('M = 2 için')
plt.stem(n_d,       # x_d[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.ylabel '$x_d[n]$')  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.xlabel('n (örnek)')  # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.show() # grafiklerin gösterilmesi

plt.subplot(2,1,2)
plt.stem(w_d/np.   abs(xw_d))      # X_d(w) işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel '$\omega$ / $\pi$')  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel '$X_d(\omega)$')     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
```

$M = 3$ ile seyrek örnekleme yaparak $x_d[n]$ işaretinin ve bu işaretin Fourier dönüşümü olan $X_d(\omega)$ işaretinin elde edilmesi

In [ ]:
```
M = 3   # Seyrek örnekleme (down sampling) oranı

xn_d = xn[np.arange(0, np.size(xn, 0), M)] # x[n] işaretinden sadece M katlarındaki örneklerin alınması
N_d = (round)(N/M)
n_d = np.ar     -N_d/2,N_d/2)  # x_d[n] işaretinin indis dizisi


# x_d[n] işaretinin fourier transformu
w_d = np.ar     -np.pi, np.pi, 2*np.pi/N_d)  # omega ekseninin -pi ile +pi arasında tanımlanması
xw_d = np.fft.fftshift(np.fft.fft(xn_d,N_d /N_d)  # ayrık zamanlı işaretin Fourier transformu
```

Şimdi $x_d[n]$ işaretinin ve $X_d(\omega)$ işaretinin grafiklerini çizdirelim

In [ ]:
```
plt.figure()
plt.subplot(2,1,1)
plt.title('M = 3 için')
plt.stem(n_d, xn_d) # x_d[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.ylabel('$x_d[n]$')  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.xlabel 'n (örnek)')  # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.show() # grafiklerin gösterilmesi

plt.subplot(2,1,2)
plt.stem(w_d/np.p  abs(xw_d))      # X_d(w) işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel('$\omega$ / $\pi$')  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel '$X_d(\omega)$')     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
```

In [ ]:

Örnek10.ipynb

In [ ]:
```
import matplotlib.pyplot as plt  # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi
import nump  as np               # dizi işlemleri için kütüphane aktif hale getirilir.


# x(t)=5*cos(200*pi*t) sinyalinin Fs ile örneklenmesi örneği sonucunda elde edilen x[n] işareti

Fs=1200     # örnekleme frekansının tanımlanması
Ts=1/Fs   # örnekleme periyodunun tanımlanması
N=12    # örnek sayısının tanımlanması
n=np.arange 0,N)  # Bir periyot için örnekleme indisinin array olarak tanımlanması
xn 5*np.co  200*np.  *n*Ts)  #örneklenmiş x[n] işaretinin tanımlanması

plt.figure()
plt.subplot(3,1,1)
plt.stem(n,xn)      # x[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel "n (örnek)")
plt.ylabel("x[n]")

L = 2              # Sık örnekleme(Up Samling)Katsayısı
Nn_u = N*L        # up sample yapılmış işaret için indis array inin oluşturulması
xn_u = np.zeros(Nn_u)       # 0'lar ile dolu bir dizi oluşturulması
xn_u[np.aran   0,len(xn_u),L)] = xn     # 0 ile dolu dizinin üzerine L aralıklar ile x[n] işaretinin
                                        # değerlerinin atanması
n_u = np.arange(0, Nn_u)   # indis dizisi

plt.subplot(3,1,2)
plt.stem(n_u, xn_u)   # x_u[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.ylabel '$x_u[n]$')
plt.xlabel('n (örnek)')


# interpolasyon işlemi
hn = np.array  0,1/2,1,1/2,0])  # lineer interpolasyonda L=2 için h[n] işareti
xn_i = np.convolve(xn_u,   'full')  # konvolüsyon işlemi
n_i = np.arang  0, len(xn_i))   # indis dizisi
plt.subplot(3,1,3)
plt.stem(n_i,xn_i)      # x_i[n] çıkış işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel "n (örnek)")
plt.ylabel("$x_i[n]$")
plt.show()      # grafiklerin gösterilmesi
```

In [ ]:

Örnek11.ipynb

Öncelikle $x[n]$ işaretini ve bu işaretin Fourier transformu olan $X(\omega)$ işaretini tanımlayalım

In [ ]:
```
import matplotlib.pyplot as plt  # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi
import numpy as np               # dizi işlemleri için kütüphane aktif hale getirilir.

N = 40    # çizdirilmek istenen toplam örnek sayısının tanımlanması
nTs = np.arange(-10,10,20/40)     # nTs indislerinin tanımlanması
xn = np.sinc(nTs)**2  # x(nTs) işaretinin tanımlanması
n = np.arange(-20, 20) # x[n] işaretinin indis ekseninin tanımlanması

# x[n] işaretinin fourier transformu
w = np.arange(-np.pi, np.pi, 2*np.pi/N)  # omega ekseninin -pi ile +pi arasında tanımlanması
xw = np.fft.fftshift(np.fft.fft(xn,N)/N)  # ayrık zamanlı işaretin Fourier transformu
```

Şimdi $x[n]$ işaretinin ve $X(\omega)$ işaretinin grafiklerini çizdirelim

In [ ]:
```
plt.subplot(2,1,1)
plt.stem(n,xn)      # x[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel("n (örnek)")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("$x[n]$")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi

plt.subplot(2,1,2)
plt.stem(w/np.pi,abs(xw))      # X(w) işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel("$\omega$ / $\pi$")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("$X(\omega)$ (Genlik)")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
```

$L = 2$ ile sık örnekleme yaparak $x_u[n]$ işaretinin ve bu işaretin Fourier dönüşümü olan $X_u(\omega)$ işaretinin elde edilmesi

In [ ]:
```
L = 2     # Sık örnekleme (up sampling) oranı

N_u = N*L    # sık örnekleme sonucu elde edilecek dizinin toplam örnek miktarı
xn_u = np.zeros(N_u)     # Başlangıçta N*L elemanlı 0 dizisinin oluşturulması
xn_u[np.arange(0,len(xn_u),L)] = xn  # oluşturulan 0 elemanlı dizide her L katı elemana x[n] işaretinin
                                     #  elemanlarının sırasıyla atanması
n_u = np.arange(-N_u/2, N_u/2)  # sık örneklenmiş işaretin indis dizisi


# x_u[n] işaretinin fourier transformu
w_u = np.arange(-(np.pi), (np.pi), 2*(np.pi)/N_u)  # omega ekseninin -pi ile +pi arasında tanımlanması
xw_u = np.fft.fftshift(np.fft.fft(xn_u, N_u)/N_u)   # ayrık zamanlı x_u[n] işaretin Fourier transformu
```

Şimdi $x_u[n]$ işaretinin ve $X_u(\omega)$ işaretinin grafiklerini çizdirelim

In [ ]:
```
plt.subplot(2,1,1)
plt.stem(n_u,xn_u)      # x_u[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel("n (örnek)")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("$x_u[n]$")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi

plt.subplot(2,1,2)
plt.stem(w_u/np.pi,abs(xw_u))      # X_u(w) işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel("$\omega$ / $\pi$")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("$X_u(\omega)$ (Genlik)")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
```

Elde edilen grafikte $x_u[n]$ işaretinde $L = 2$ için her iki örnek arasına bir adet 0 değerli örnek eklenmektedir. $X_u(\omega)$ işaretine bakıldığında ise $-\pi$ ile $-\pi/2$ ve $\pi/2$ ile π bölgeleri arasında kalan yarım üçgen darbelerin olmaması gerekmektedir. Bu nedenle işaret frekans domaininde bir ideal alçak geçiren filtreden (AGF) geçirilecektir. İşaretin filtreleme sonrasında enerjisinin aynı kalması için AGF'nin kazancı L kadardır. Kesim frekansı ise π/L 'dir. Buradaki AGF işlemi zaman domaininde işaretin ara değerlemesinin yani interpolasyon işleminin yapılmasına karşılık gelmektedir.

NOT: Frekans domaininde ideal AGF'den geçirmek, zaman domaininde sinc(.) işareti ile konvolüsyon yapmaya karşı gelir.

In [ ]:
```
# AGF'nin frekans cevabının oluşturulması

hw = np.zeros(N_u)      # H(w) ile X_u(w) noktasal çarpılacağı için uygun boyutta başlangıçta sıfır
                        # vektörü oluşturulur
w_i = np.arange(-(np.pi), (np.pi), 2*(np.pi)/N_u)  # açısal frekans olan w değerlerinin oluşturulması
indis = np.where(abs(w_i)<=np.pi/2)   # Kesim frekansı (W_c) pi/2 olan filtrenin pi/2'den küçük
                                      # frekanslarının indis değerlerinin bulunması
hw[indis] = L   # bulunan indis değerlerine Filtre kazancına göre değer atanması
```

$X_i(\omega) = X_u(\omega) * H(\omega)$ işlemi

In [ ]:
```
xw_i = xw_u*hw     # X_i(w) işaretinin elde edilmesi
N_i =len(xw_i)
```

Grafiklerin çizidirilmesi:

In [ ]:
```
plt.subplot(2,1,1)
plt.stem(w_i/np.pi, abs(hw))      # H(w) işaretinin (AGF) grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel("$\omega$ / $\pi$")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("$H(\omega)$")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi

plt.subplot(2,1,2)
plt.stem(w_i/np.pi,abs(xw_i))      # X_u(w) işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel("$\omega$ / $\pi$")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("$X_i(\omega) (Genlik)$")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
```

Şimdi işaretin zaman domainindeki haline bakıp sık örneklenip örneklenmediğini kontrol edelim

In [ ]:
```
xn_i = np.fft.ifft(np.fft.ifftshift(xw_i), N_i)*N_i  # X_i(w)'dan ters Fourier dönüşümü ile x_i[n]
                                                     # işaretinin elde edilmesi
ni =np.arange(-N_i/2, N_i/2)   # indis arrayi
```

In [ ]:
```
plt.stem(ni, abs(xn_i))
plt.xlabel("n (örnek)")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("$x_i[n]$")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.show()
```

Dolayısıyla $x[n]$ işareti düzgün bir şekilde sık örneklenerek $x_i[n]$ işareti elde edilmiştir.

NOT: Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için $x[n]$, $x_u[n]$ ve $x_i[n]$ işaretlerinin grafiklerini ve $X(\omega)$, $X_u(\omega)$ ve $X_i(\omega)$ işaretlerinin grafiklerini ayrı ayrı inceleyiniz

In [ ]:

Örnek12.ipynb

İlgili ses dosyasının yüklenerek işarete ait bilgilerin alınması grafiğinin çizdirilmesi

Öncelikle "sound.wav" isimli ses işaretini yükleyelim.

In [ ]:
```
import matplotlib.pyplot as plt  # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi
import numpy as np
from scipy.io.wavfile import read  # Ses dosyasının okunması için gerekli kütüphane

Fs, x = read("sound.wav")
```

Ses işaretimiz hakkında yorum yapabilmek için işaretin boyut ve örnekleme frekans değerlerine bakalım.

In [ ]:
```
print(x.shape)  # x'in boyut bilgisi
print(Fs)
```

Ses işaretimizin boyut ve örnekleme frekans değerlerine bakacak olursak şu yorumları yapabiliriz: Ses işaretimiz iki kanaldan oluşmaktadır ve her kanalında 106150 adet örnek mevcuttur. Ayrıca bu ses işareti $Fs = 22050Hz$ ile örneklenerek elde edilmiştir.

Ele aldığımız örnek ses işareti iki kanallı olduğu ve bu örnekte ilgili konunun işleyişini göstermek açısından tek kanalın yeterli olması nedeniyle aşağıdaki komut satırı aracılığıyla işaretin sadece tek kanalı alınarak örnekleme frekansı 22050 Hz olan ve toplamda 106150 adet örnek içeren $x[n]$ işaretini elde etmiş oluruz. Örnekte sık ve seyrek örnekleme işlemleri bu işaret üzerinden yapılacaktır.

In [ ]:
```
xn = x[:,1]  # x'in sadece ilk sütunundaki örnekler alınmıştır (1. kanalın örnekleri)
```

In [ ]:
```
N = len(x)
n=np.arange(0,N)  # örnekleme indisinin 0'dan iki periyot olacak şekilde array olarak tanımlanması
plt.figure()
plt.stem(n,xn)      # x[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel("n (örnek)")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("x[n]")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
```

$x[n]$ işaretinin $M = 4$ ile seyrek örneklenerek $x_d[n]$ işaretinin elde edilmesi

In [ ]:
```
M = 4   # Seyrek örnekleme (down sampling) oranı
xn_d = xn[np.arange(0, np.size(xn, 0), M)] # x[n] işaretinden sadece M katlarındaki örneklerin alınması
N_d = len(xn_d)
n_d = np.arange(0,N_d)  # x_d[n] işaretinin indis dizisi

plt.figure()
plt.stem(n_d, xn_d) # x_d[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.ylabel('$x_d[n]$')  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.xlabel('n (örnek)')  # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
plt.show() # grafiklerin gösterilmesi
```

Şimdi seyrek örnekleme yapılmadan önceki ses işaretimiz olan $x[n]$ ve $M = 4$ ile seyrek örnekleme sonucu elde edilen $x_d[n]$ işaretlerini sırasıyla dinleyelim.

NOT: Ses işaretini dinlerken işareti uygun Fs ile dinlediyip dinlemediğinize dikkat ediniz.

In [ ]:
```
from IPython.lib.display import Audio
print('x[n] işareti için:')
display(Audio(xn, rate=Fs))
print('x_d[n] işareti için:')
display(Audio(xn_d, rate=Fs/M))
```

$x[n]$ işaretinin $L = 4$ ile sık örneklenerek $x_u[n]$ işaretinin elde edilmesi

In [ ]:
```
L = 4     # Sık örnekleme (up sampling) oranı
N_u = N*L    # sık örnekleme sonucu elde edilecek dizinin toplam örnek miktarı
xn_u = np.zeros(N_u)     # Başlangıçta N*L elemanlı 0 dizisinin oluşturulması
xn_u[np.arange(0,len(xn_u),L)] = xn  # oluşturulan 0 elemanlı dizide her L katı elemana x[n] işaretinin
                                     #  elemanlarının sırasıyla atanması
n_u = np.arange(0,N_u)  # x_u[n] işaretinin indis dizisi

# interpolasyon işlemi
hn = np.array([1/4,2/4,3/4,3/4,2/4,1/4])  # lineer interpolasyonda L=2 için h[n] işareti
xn_u = np.convolve(xn_u,hn,'full')  # konvolüsyon işlemi
n_u = np.arange(0, len(xn_u))   # indis dizisi

plt.figure()
plt.stem(n_u,xn_u)      # x_u[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi
plt.xlabel("n (örnek)")  # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.ylabel("$x_u[n]$")     # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi
```

Şimdi sık örnekleme yapılmadan önceki ses işaretimiz olan $x[n]$ ve $L = 4$ ile sık örnekleme sonucu elde edilen $x_u[n]$ işaretlerini sırasıyla dinleyelim.

NOT: Ses işaretini dinlerken işareti uygun Fs ile dinlediyip dinlemediğinize dikkat ediniz.

In [ ]:
```
from IPython.lib.display import Audio
print('x[n] işareti için:')
display(Audio(xn, rate=Fs))
print('x_u[n] işareti için:')
display(Audio(xn_u, rate=Fs*L))
```

In [ ]:
```

```